

导数与微分

1. 定义1: 设函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 的某邻域内有定义

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$ 存在, 则称函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导, 并称

此极限为 $y=f(x)$ 的导数, 记作 $y'|_{x=x_0}$, $f'(x_0)$, $\frac{dy}{dx}$, $\frac{d}{dx}f(x)$

若函数在开区间 I 内导数存在, 则 $f(x)$ 在开区间 I 上可导.

2. 定理: $f(x)$ 在点 x 处可导 $\Rightarrow f(x)$ 在点 x 处连续

连续未必可导 $f(x) = |x|$

不连续一定不可导

$$W(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n \sin(b^n x) \quad |b| > 1, a > 0, ab \geq 1 \text{ 处处连续但处处不可导}$$

若 $f'(x_0) > 0$, 则存在 $\delta > 0$, 使对任意 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$, 有 $f(x) > f(x_0)$

$$\text{证: } f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} > 0$$

由函数极限的保号性: $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} > 0$

$$\because x > x_0$$

$$\therefore f(x) > f(x_0)$$

$$3. (u v w)' = (u v)' w + u v w' = u' v w + u v' w + u v w'$$

$$4. (\sec x)' = \tan x \sec x \quad (\csc x)' = -\csc x \cot x$$

$$(\tan x)' = \sec^2 x \quad (\cot x)' = -\csc^2 x$$

5. 定理 2: 设 $y = f(x)$ 为 $x = f^{-1}(y)$ 的反函数, $f^{-1}(y)$ 在 y 的某邻域内单调可导且 $f'(y) \neq 0$
 $\Rightarrow f(x) = \frac{1}{f^{-1}(y)}$, 或 $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}}$

6. 对数求导法

对幂指函数 $y = u^v$ 可用对数求导法求导.

$$\ln y = v \ln u$$

$$\frac{y'}{y} = v' \cdot \ln u + \frac{v}{u} u'$$

$$y' = u^v (v' \ln u + \frac{v}{u} u')$$

$$7. [\ln(x)]' = \frac{1}{x}$$

微分

1. 定义: 设 $y = f(x)$ 在 x_0 点的某个邻域内有定义, 若存在与 Δx 无关的常数 A , 使 $\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x)$ 成立

则 $f(x)$ 在点 x_0 可微, 且称 $A\Delta x$ 为 y 或 $f(x)$ 在 x_0 处的微分, 记作 dy 或 $df(x)$, 即 $dy = df(x_0) = A\Delta x$

2. 定理 1: 设 $y = f(x)$ 在 x_0 的某邻域内有定义, 则 $f(x)$ 在 x_0 可微的必要条件是 $f(x)$ 在 x_0 可导,

且当 $f(x)$ 在 x_0 可微, 有 $dy = f'(x_0) dx$

3. 复合函数的微分 - 一阶微分形式不变性

$y = f(u)$, $u = \varphi(x)$ 分别可微,

则复合函数 $y = f[\varphi(x)]$ 的微分为 $dy = f'(u) du$.

4. 微分的应用 (近似计算)

$$\Delta y = f'(x_0) \Delta x + o(\Delta x) = dy + o(\Delta x)$$

当 $|\Delta x|$ 很小时, 得近似等式

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) \approx f'(x_0) \Delta x$$

$$f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0) \Delta x$$

$$\text{令 } x = x_0 + \Delta x$$

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

某量的精确值是A, 其近似值为a.

$|A - a|$ 称为a的绝对误差

$\frac{|A - a|}{|a|}$ 称为a的相对误差.

$|A - a| \leq \delta_x$ δ_x 为测量误差限

$\frac{\delta_x}{|a|}$ 为相对误差限

隐函数

1. 定义: 由方程 $F(x, y) = 0$ 所确定的函数 $y = y(x)$

2. 由参数方程确定的函数: $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = h(t) \end{cases}$

$$y \xrightarrow{h} t \xrightarrow{\varphi} x$$

$$\frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{1}{\frac{dx}{dt}} \quad y = h[\varphi^{-1}(x)]$$

$$3. \quad r = r(\theta) \quad \begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(r(\theta) \sin \theta)'}{(r(\theta) \cos \theta)'} = \frac{r' \sin \theta + r \cos \theta}{r' \cos \theta - r \sin \theta}$$

高阶导数

$$f^{(n)}(x), y^{(n)}, \frac{d^n y}{dx^n}$$